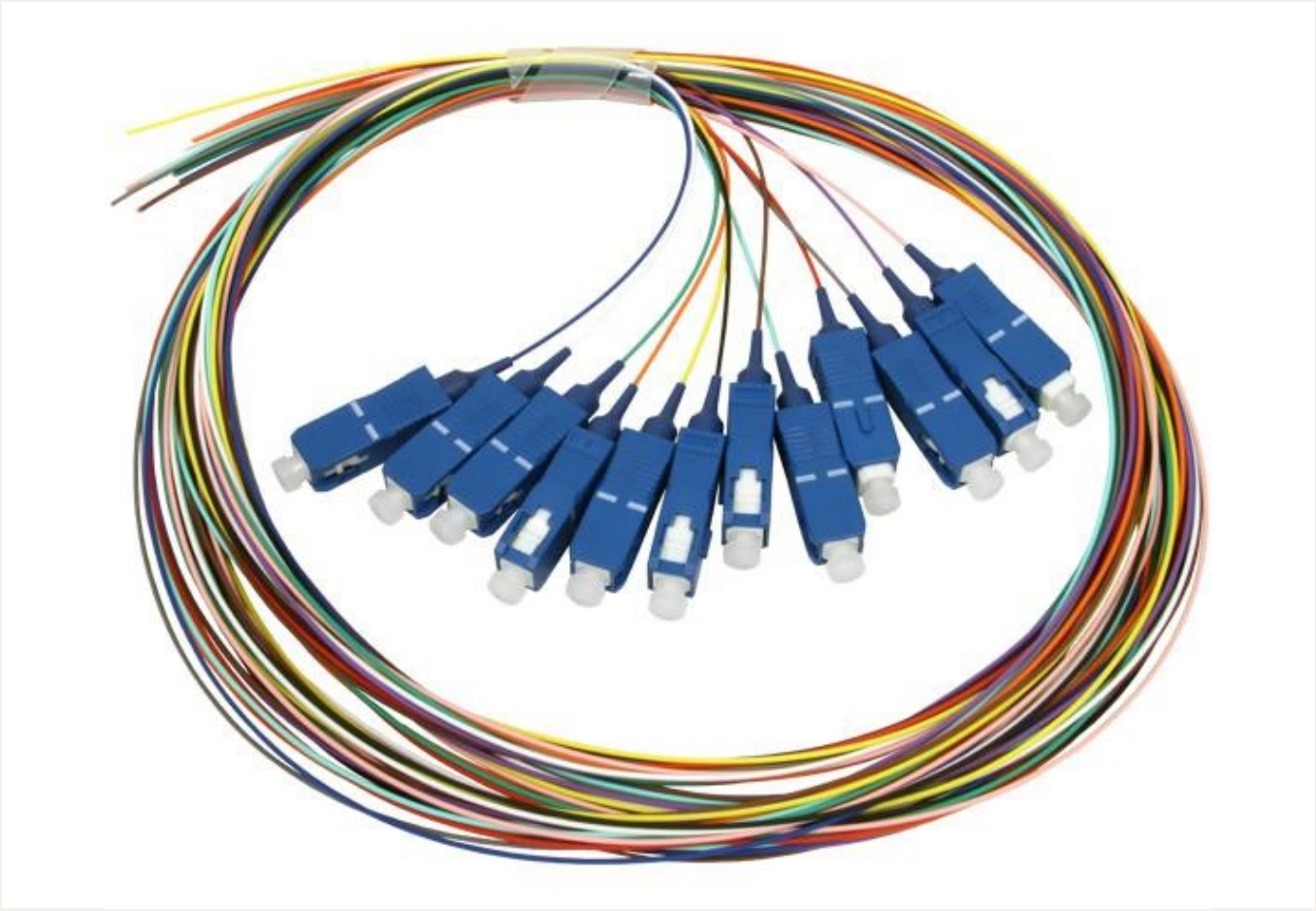
MAVİVON
VISION ON, FUTURE CONNECTED

EĞİTİCİ YAYIN 08

PIGTAIL

Üretim, seçim ve ekleme kılavuzu



CONNECTOR / BUFFER / FUSION SPLICE / TRAY

Fabrika kalitesinden saha kabulüne
Ürün seçimi, üretim aşamaları ve ölçüm örnekleri

Yayın tarihi: 22/01/2026

MAVİVON TEKNOLOJİ / SÜRÜM 1.0

Bu sayının okuma planı

Pigtail'i tek bir ürün olarak seçin; tamamlanmış optik yolun bütün parçalarını doğrulayın.

01 **Ürünü tanımak ve seçmek**

Uç düzeni, fiber, polish, buffer, set ve cassette

03–12

02 **Fabrika üretimini anlamak**

Hazırlık, bonding, polish ve açık uç test düzeni

13–16

03 **Boy, ek ve fiber yönetimi**

Rota, saha hazırlığı, fusion splice, sleeve ve tray

17–22

04 **Ölçmek ve teslim etmek**

IL / RL, OTDR, 24 fiber örneği, arıza ve şartname

23–28

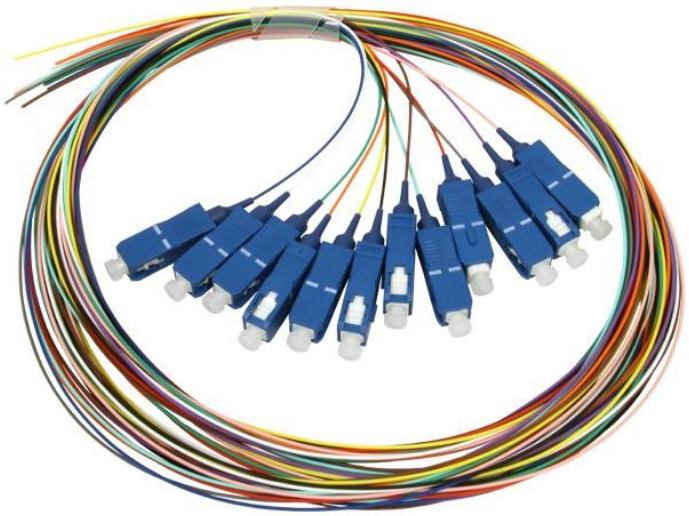
29 / Terimler ve uygulama soruları
30 / Yayın künyesi ve iletişim

Kılavuzun kullanımı

Örnek hesaplar ve çizimler eğitim amaçlıdır. Gerçek fiber çifti, pigtail ve donanım için üretici talimatları ile proje koşulları uygulanır. Fabrika connector testi, sahadaki ek ve tamamlanmış hat kabulü ayrı aşamalardır.

Pigtail nerede başlar, nerede biter?

Bir ucu connector, diğer ucu eklenmek üzere açık fiber: bağlantının iki tarafı farklı işler yapar.



Fiber Optic Pigtail ürün ailesi - gerçek üretici görseli; connector ve fiber seçenekleri değişebilir.

Fiber Optic Pigtail, genellikle bir ucunda fabrikada sonlandırılmış connector ve diğer ucunda sahadaki fibere eklenmek üzere açık uç bulunan assembly'dir. Gelen kablo fiberi bir splice tray içinde pigtail'e eklenir. Connector, panel veya kutudaki adaptöre takılır; karşı taraftaki Patch Cord cihaz bağlantısını tamamlayabilir. Böylece gelen kablo doğrudan cihazın hareketli bağlantısı haline getirilmez.

ODF, patch panel, FTTH terminal, bina giriş kutusu ve dağıtım noktaları yaygın kullanım alanlarıdır. Fabrikada hazırlanmış connector yüzeyi, sahada ekleme yöntemiyle birleştirilir. Pigtail tek başına ek koruması, kablo strain relief'i veya outdoor sızdırmazlık sağlamaz; bunlar uygun donanımla tamamlanır.

Bu sayıda ürün aileleri, üretim, seçim, fusion splicing, fiber yönetimi ve ölçüm anlatılır. Gerçek üretici fotoğrafları ürün kimliğini göstermek içindir; MAVİVON üretimi veya stok beyanı değildir. Hesaplar ve proje örnekleri eğitim amaçlıdır. Gerçek ürün limitleri, montaj talimatı ve proje kabul koşulları ayrıca doğrulanır. Bir pigtail'in açık ucu kısaltıldıktan sonra yeni toplam boy etiketteki nominal boydan farklılaşır. Bakım payı hesabında gerçek kalan boy kullanılır. Aynı kutuda yeni ve kullanılmış ürünler karıştırılmaz.

Pigtail, Patch Cord ve Splice-On

Sonlandırma yöntemi ile connector ailesini ayrı tanımlayın.

Ürün	Açıkta kalan görev
Pigtail	Saha fiberine ek + koruma + tray yönetimi
Patch Cord	İki port arasında sökülebilir bağlantı
Mechanical Fast Connector	İç mekanik bağlantının sahada kurulması
Fusion Splice-On	Stub fusion ekinin ürün korumasıyla tamamlanması

Patch Cord tipik olarak iki ucu connector'lü sökülebilir bağlantıdır. Pigtail'in açık ucu ise sahadaki fiberle eklenir. Aynı SC veya LC ailesi iki üründe de bulunabilir. Bu nedenle "LC fiber kablo" ifadesi sipariş için yeterli değildir; uç düzeni, fiber, boy ve buffer yapısı belirtilmelidir.

Pre-polished Mechanical Fast Connector, kendi iç stub'ı ile saha fiberini mekanik olarak birleştirir. Fusion Splice-On Connector'da connector'a ait stub sahada fusion yöntemiyle bağlanır. Pigtail yönteminde ek ve servis payı genellikle tray içinde tutulur. Bu yöntemler aynı dış arayüzü sunabilir, ancak alet, koruma ve bakım alanları farklıdır.

Tedarikçi teklifinde pigtail, adaptör ve splice protector'ın ayrı kalemler mi yoksa preloaded cassette içinde mi olduğu yazılır. Fabrikada sonlandırılmış bir connector bulunması, sahadaki fusion splice'ın da fabrikada test edildiğini göstermez. Her bağlantı aşamasının doğrulama kapsamı ayrı tutulur. İki ucu connector'lü kablonun ortadan kesilerek pigtail yapılması, üreticinin açık uç testi ve ürün beyanını otomatik sağlamaz. Böyle bir uygulama ancak proje tarafından tanımlanmış işlem ve yeniden doğrulamayla değerlendirilir.

Bir sipariş satırını okumak

Connector adı, doğru pigtail'i seçmek için tek başına yeterli değildir.

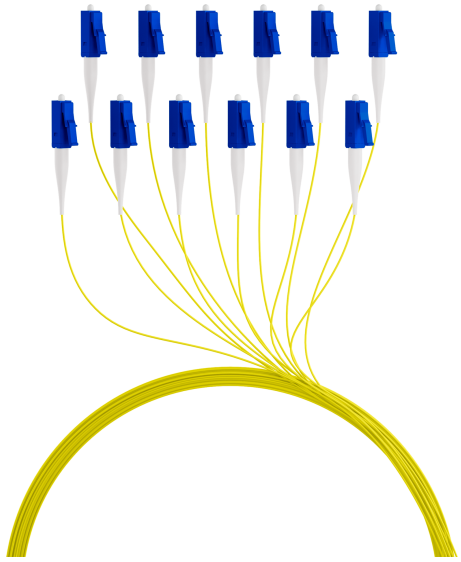
"SC/APC, single-mode G.657.A2, 900 µm easy-strip, 2 m, 12 renkli set" bir ürün tanımının başlangıcı olabilir. Fiber sınıfı, connector family/polish, buffer yapısı, boy ve paket içeriği ayrı alanlardır. Boy toleransı, renk sırası ve test kapsamı eklenmeden bütün teklifler aynı ürün sayılmaz.

Bir üreticinin fotoğrafında birden çok pigtail gösterilmesi, her sipariş kodunun aynı adet içerdiğini kanıtlamaz. Tek parça, aynı renk çoklu paket ve farklı renkli setler bulunabilir. Etiket ile gerçek ürün sayısı kontrol edilir. Duplex adaptör adedi, pigtail veya fiber adediyle karıştırılmaz.

Ürün kodu; connector, polish, fiber ve boy varyantını belirlemelidir. Katalogdaki tipik kayıp ile sevkiyat kabul sınırı ayrılır. Test dosyasının lot veya seri kimliğine nasıl bağlandığı sorulur. "Low loss" gibi ifadeler yöntemi ve limiti açıklamıyorsa teklif karşılaştırması için yeterli veri sunmaz. Örnek siparişte iki metrelik ürün için referans noktası, tolerans ve açık ucun sevk koruması yazılabilir. Katalogdaki aile fotoğrafı ile gönderilen varyant farklıysa kabul ürün kodu ve belge üzerinden yapılır.

SC ve LC Pigtail

Ön arayüz, panel adaptörü ve bakım erişimi birlikte değerlendirilir.



LC OS2 / G.652.D Pigtail ailesi - üreticinin çoklu ürün gösterimi. Paket adedi sipariş kodundan okunur.

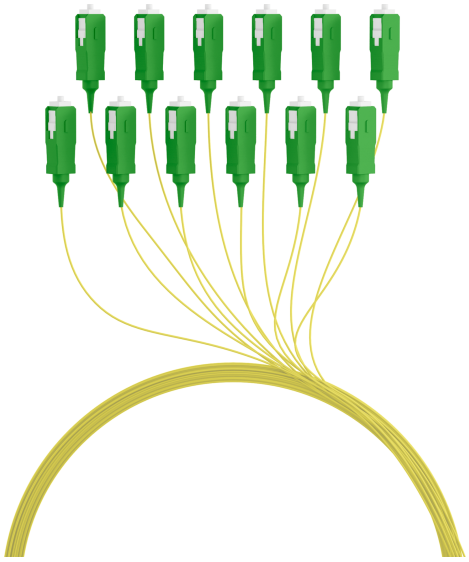
SC push-pull, LC ise küçük form faktörlü latch düzeniyle tanınır. Tipik tek fiberli SC ferrule dış çapı 2,5 mm, LC ferrule dış çapı 1,25 mm'dir. Ferrule içindeki fiber deliğinin mikrometre ölçeğindeki çapı, bu dış çaplarla karıştırılmaz. Inspection tip ve cleaner seçimi gerçek arayüze göre yapılır.

LC duplex bir adaptör iki ayrı fiber yolu taşıyabilir. SC simplex ve SC duplex adaptörlerde de fiber/port sayısı açıkça sayılır. Port yoğunluğu artarken connector arkasındaki boot ve servis alanı korunmalıdır. Pigtail fiberi panel kapağı veya çekmece hareketiyle gerilmemelidir.

Görseldeki mavi LC uçlar single-mode ürün ailesine ait çoklu gösterimdir. Fiber türü veya polish yalnızca renk üzerinden kabul edilmez. Ürün kodu ve karşı port bilgisi doğrulanır. Fotoğraftaki connector'ların sayısı, sipariş edilen paketin adedi yerine kullanılmaz. Yoğun bir panelde komşu portlar doluyken sökme erişimi denenir. Boot üzerine gelen etiket latch kullanımını engellememelidir. Daha küçük connector, buffer'ın her yarıçapta döndürülebileceği anlamına gelmez; donanım sınırı korunur.

UPC ve APC yüzeyleri

Connector'ın karşı yüzüyle doğru eşleşmesi, ürün adının bir parçasıdır.



SC/APC OS2 / G.652.D Pigtail ailesi - çoklu üretici gösterimi; tek parça/paket içeriği ayrıca doğrulanır.

PC/UPC açısız physical contact, APC ise açılı physical contact düzenleriyle ilişkilidir. UPC yüzeyini tamamen düz bir plaka gibi düşünmeyin; kontrollü eğrilik bulunur. Yaygın APC arayüzlerinde nominal açı 8° olabilir; gerçek connector standardı kontrol edilir. APC ile UPC yüzleri aynı adaptörde karşı karşıya takılmaz.

FTTH ve yansımaya duyarlı optik sistemlerde APC kullanımı yaygındır; ancak bütün portların APC olması gerekmez. Karşı cihaz, priz ve Patch Cord uçları aynı bağlantı noktasında doğru eşleşmelidir. Hybrid Patch Cord'un her ucu kendi portuna uygun olabilir; bu, APC ile UPC'nin aynı mating içinde birleştirilmesi değildir.

SC/APC Pigtail ile SC/UPC Pigtail ayrı varyantlardır. Sadece yeşil gövde görüldüğü için ürünün belirtilen RL sınırını sağladığı kabul edilmez. Katalog ve test kapsamı kontrol edilir. Uç kapağı çıkarıldıktan sonra yüzeye dokunulmaz; bağlantıdan önce uygun inceleme yapılır. Bir panelin iç pigtail'leri APC ise dış Patch Cord'un panel tarafı da uyumlu olmalıdır. Cihaz tarafında farklı arayüz bulunabilir. Kanal çiziminde her mating noktası ayrı tanımlanarak yanlış polish eşleşmesi önlenir.

G.652 ve G.657 seçimi

Sistem uyumu, ek davranışı ve bükülme koşulları birlikte ele alınır.

Tanımlar

OS2 gibi kablo kategorileri ile ITU-T G.652/G.657 fiber özellikleri aynı sınıflandırma değildir. G.657, bükülme kaybına daha az duyarlı single-mode fiberleri kapsar. Kategori A ve B özellikleri ayrılmalı; bütün G.657 sınıflarının aynı G.652 uygunluğunu taşıdığı varsayılmamalıdır. Tam fiber tanımı siparişte belirtilir.

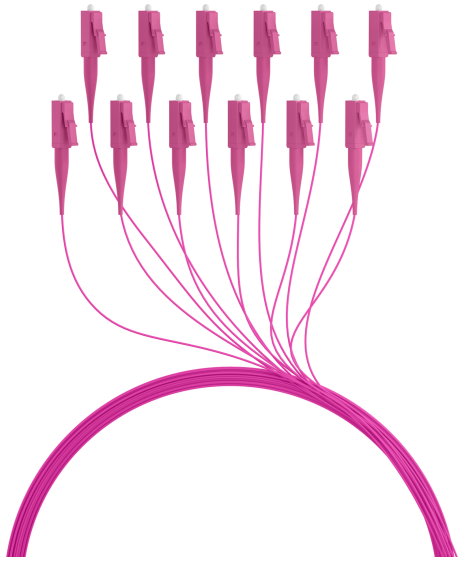
Gelen hat ile pigtail fiberinin mode field diameter ve diğer özellikleri ek sonucunu etkileyebilir. Sistemle uyumlu olmak, her splicer programının veya tek yönlü OTDR sonucunun aynı olacağı anlamına gelmez. Üretici önerileri, uygun splice programı ve saha doğrulaması kullanılır.

Bend-insensitive fiber, tray ve buffer için tanımlanan mekanik radius sınırlarını kaldırmaz. Kılıfı sıkıştırmak, fiberi keskin köşeden geçirmek veya dar bir kapak altında ezmek kabul edilmez. Yoğun panelde pigtail seçimi, uygun fiber yönetimi alanıyla birlikte yapılır. Gelen kablo değiştiğinde yalnızca aynı OS2 yazısının bulunmasıyla eşdeğerlik kararı verilmez. Tam fiber beyanı ve ek performansı kontrol edilir. OTDR yön farkı varsa iki yönlü analiz planı uygulanır.

Kontrol	Gerekli veri
Fiber tanımı	Tam ITU-T sınıfı ve üretici bilgisi
Sistem	Aktif optik ve hat uyumu
Ek	Fiber çifti / splice programı / ölçüm
Tray	Radius, tutma ve kapak alanı

OM sınıfı ve test koşulları

Üst sınıf bir pigtail, mevcut kanalın tamamını yükseltmez.



LC OM4 Pigtail ailesi - violet renkli gerçek üretici gösterimi. Ürün kimliği belgeyle doğrulanır.

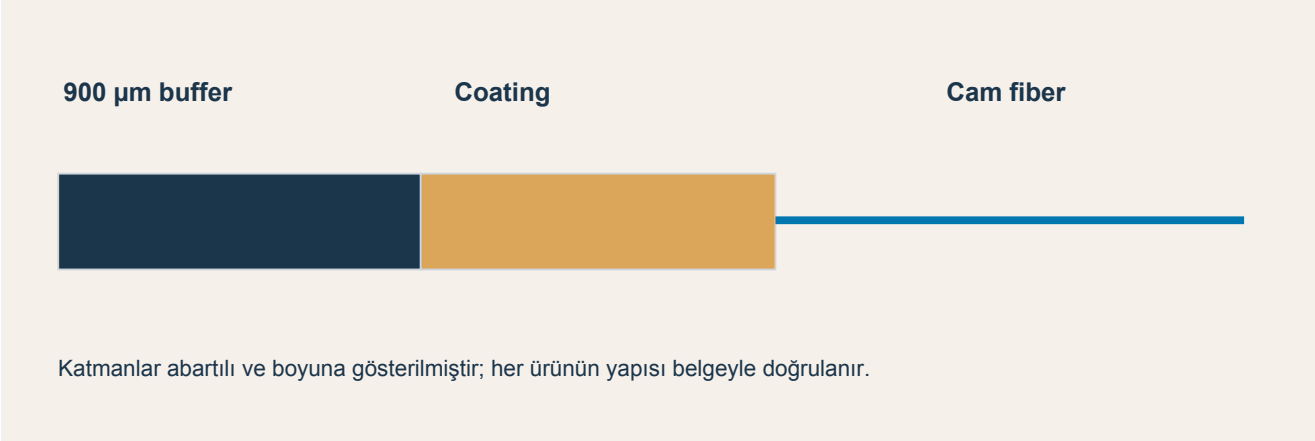
OM1 genellikle 62,5/125 µm; OM2–OM5 ise 50/125 µm fiberlerle ilişkilidir. OM3/OM4 lazer optimize sınıflardır. OM5 wideband multimode bağlamında tanımlanmıştır. Aynı connector ailesi, single-mode ve multimode ürünlerde bulunabilir; arayüzün takılabilmesi optik uyum için yeterli değildir.

Mevcut OM1 hat yerine yalnızca OM4 pigtail takmak bütün kanalı OM4 yapmaz. Sabit kablo, Patch Cord, pigtail ve aktif modül birlikte değerlendirilir. Farklı çekirdek çaplarının karıştırılması istenmeyen kayıp ve yön bağımlı sonuç oluşturabilir. Mevcut fiber envanteri yoksa renk varsayımıyla karar verilmez.

Multimode IL ölçümünde launch koşulları ve uygun Test Reference Cord önemlidir. Encircled Flux uyumu ölçüm zinciriyle değerlendirilir. Fotoğraftaki violet LC OM4 aile görseli tanımaya yardımcıdır; renk tek başına kategori sertifikası değildir. Kanal kabul planı, desteklenecek aktif optik standardına bağlanır. Multimode kabul dosyasında kaynağın ve test cord'ların fiber kategorisi yer alır. İki istasyonun sonuçları farklıysa önce launch ve referans düzenleri kıyaslanır. Ürünü değiştirmeden ölçüm zinciri doğrulanır.

900 µm her üründe aynı değildir

Tight buffer ile easy-strip veya semi-tight yapıların hazırlama davranışı değişebilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; gerçek ürün montaj çizimi değildir.

Katmanlar

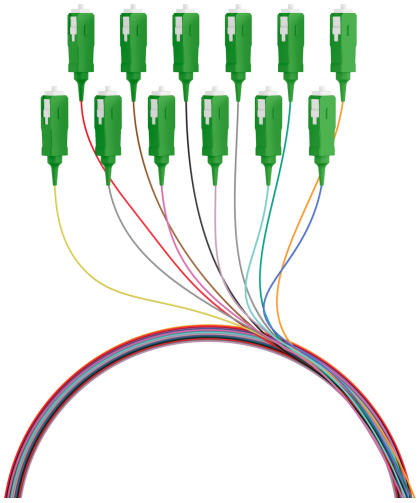
Fiberin cam cladding çapı, coating çapı ve buffer dış çapı farklı ölçülerdir. 900 µm pigtail ifadesi buffer boyutunu anlatabilir; tek başına buffer'ın cam üzerindeki tutuşunu veya uzun mesafede soyulabilirliğini belirtmez. Sahadaki hazırlama ve tray girişine göre yapı seçilir.

Easy-strip ürünlerde uzun bir bölümün hazırlanması kolaylaştırılabilir. Tight buffer ürün daha farklı soyma yöntemi ve uzunluk sınırı gerektirebilir. Aynı "900 µm" değerine sahip iki ürünün aynı boyda ve aynı aletle soyulacağı varsayılmaz. Numune üzerinde kontrollü hazırlama yapılır; cam çizilmesi, kaplama kalıntısı ve buffer kayması değerlendirilir.

Buffer'ın serbest hareketi ile jacket tutuşu birbirine karıştırılmaz. Tray girişinde hangi katmanın tutulacağı montaj talimatına göre belirlenir. Uzun soyulan bölümün korunacağı rota önceden hazırlanır. Çıplak veya yalnız coating'li fiberin kullanıcı alanında açık bırakılması uygun bir mekanik koruma oluşturmaz. Numune kabulünde hedef soyma boyu ve kullanılan stripper kaydedilebilir. Aynı nominal çapta alternatif ürün geldiğinde önce bu hazırlama denemesi tekrarlanır. Uzun soyulan fiberin korunacağı tray alanı mevcut olmalıdır.

12 renkli seti doğru okumak

Renk, port ve fiber numarası aynı kayıt düzeninde buluşmalıdır.



12 renkli SC/APC OS2 / G.652.D Pigtail seti - gerçek ürün görseli.

Çok renkli pigtail seti, birden çok fiberin tray içinde izlenmesini kolaylaştırabilir. Fotoğrafta SC/APC OS2 renkli set bulunur. Her üretici veya proje aynı renk sırasını kullanmak zorunda değildir. Renk sırası, paket beyanı ve proje standardıyla eşleştirilir; ezberlenen sıra tek kanıt olmaz.

Gelen kablonun tube/fiber kimliği, pigtail rengi, splice konumu ve ön port numarası ayrı alanlarda kaydedilir. Aynı renk bir sonraki tube grubunda tekrar edebilir. Bu nedenle “mavi fiber” gibi eksik bir tanım yerine kablo/tube/fiber/port zinciri kullanılır. Renk algısına bağlı karışma ihtimaline karşı numaralı etiket de yararlıdır.

İlk fiber bağlandıktan sonra bütün setin aynı sırayla devam ettiği varsayılmaz; eşlemeler kontrol edilir. Yedek fiberler de kayıtta ayrılır. Cassette değişiminde connector sırası ile splice sırası farklılaşabilir. Son durum çizimi ve ölçüm dosyaları aynı port adlarını kullanmalıdır. Set açılırken bütün renkler ve etiketler sayılır. Eksik rengin yerine başka renkten ürün konulmuşsa port planı güncellenmeden kullanıma verilmez. Son durum kaydı, paket içeriğindeki değişikliği de görünür tutar.

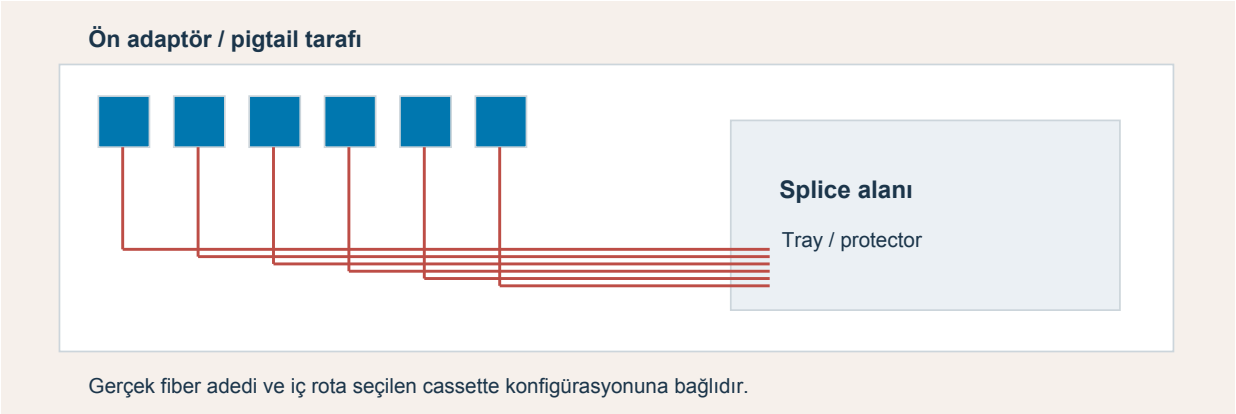
Preloaded Pigtail Cassette

Pigtail, adaptör, fiber yolu ve ek koruması aynı platformda hazırlanabilir.

Pigtailed Splice Cassette, pigtail ve adaptörlerin önceden yerleştirildiği, fiber yollarının hazırlanabildiği bir donanım yaklaşımıdır. Bazı ürünlerde sleeve ve gerekli koruma parçaları da bulunur. Kutudaki her donanımın aynı kapsamda olduğu varsayılmaz; paket içeriği, kullanılacak housing ve tray uyumu kontrol edilir.

Connector/polish, fiber tipi, ön port sayısı ve single-fiber veya ribbon ek yapısı birlikte belirlenir. Önceden yönlendirilmiş fiberler sahada gereksiz yere sökülmez. Gelen kablo veya tube girişinin nereye bağlanacağı ve servis payının hangi alanda tutulacağı montaj çiziminde gösterilir.

Fabrika yönlendirmesi saha ekini ortadan kaldırmaz. Gelen fiberlerin eşlenmesi, fusion splice, koruyucu yerleşimi ve tamamlanmış optik yol test edilir. Cassette platformu değiştirilirse sadece ön portun aynı olması yeterli değildir; mounting, hareket, radius ve bakım erişimi de doğrulanır. Paket içeriğindeki test raporu hangi aşamanın fabrikada kontrol edildiğini açıklamalıdır. Bir cassette'in port kapasitesi ile kullanılabilir splice kapasitesi ayrı sayılır. Fabrikada takılı pigtail adedi hangi fiberlerin ekleneceğini belirler. Boş ön portlar, iç fiberi bulunmadığı halde çalışan sonlandırma gibi kaydedilmez.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; gerçek ürün montaj çizimi değildir.

Fiberden connector assembly'ye

Pigtail üretimi, malzeme reçetesi ve kabul planıyla başlar.

Reçete

Fiber tipi, buffer yapısı, connector kit, polish, boy toleransı ve renk/paket düzeni üretim emrinde belirlenir. Malzeme lotları ürün kimliğine bağlanır. Connector gövdesi aynı görünse bile ferrule, boot ve arka tutma parçaları fiber/buffer ölçüsüne göre farklılaşabilir.

Fiber veya cordage hedef boya kesilir; montaj için gereken boot ve parçalar sırayla geçirilir. Buffer ve coating uygun uzunluklarda hazırlanır. Cam yüzeyin çizilmemesi ve kirlenmemesi gerekir. Connector montajı için gereken hazırlama boyu, sahadaki fusion splice cleave boyuyla aynı iş değildir.

Yaygın epoxy-and-polish üretiminde fiber ferrule içine uygun adhesive ile yerleştirilir, reçeteye göre kürlenir ve ön uç parlatılır. Farklı üretim teknolojileri de bulunur. Kılavuz tek bir sıcaklık, süre veya film dizisini bütün pigtail ürünleri için zorunlu reçete olarak vermez. Aynı üretim emrinde farklı polish veya fiber kategorileri varsa tezgâh ve etiket ayrımı yapılır. Nihai paketin rengi tek kontrol noktası olarak bırakılmaz. Kullanılan lotlar sevk kimliğiyle izlenebilir olmalıdır.

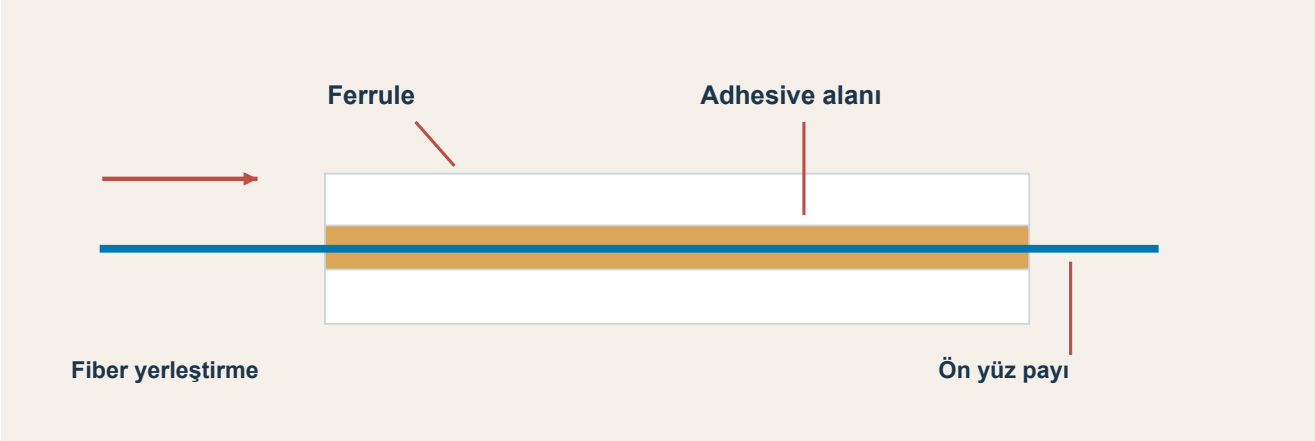


Yaygın epoxy-and-polish akışı; ürünün doğrulanmış proses reçetesi esas alınır.

MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; gerçek ürün montaj çizimi değildir.

Yerleştirme, bonding ve kür

Hassas geometri ile adhesive prosesi birlikte kontrol edilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; gerçek ürün montaj çizimi değildir.

Seramik ferrule'nin iç delik, dış çap ve eşmerkezlilik özellikleri fiberin connector arayüzündeki konumunu etkiler. Malzeme ve üretim prosesi tedarikçiye göre değişebilir. Örneğin hassas şekillendirme ile son işleme birlikte kullanılabilir. Dış plastik housing'in düzgün görünmesi, bu hassas boyutların ölçüldüğünü göstermez.

Kullanılan sistemin karışım oranı, pot life, doz ve kür koşulları üretici reçetesinden alınır. Hacim ve ağırlık oranı birbirinin yerine kullanılmaz. Fiber deliğine taşınan kir veya hava boşluğu sonucu etkileyebilir. Uygunsuz kür, daha uzun parlatma yapılarak otomatik giderilmiş sayılmaz.

Fırın set değeri kadar ürünün gördüğü proses koşulu da izlenir. Parti, adhesive lotu ve hazırlama zamanı kayıtla eşleştirilir. Buffer ile connector arkasındaki mekanik geçişte yükün cam fibere aktarılması sınırlandırılır. Numune çekme/flex deneylerinin kapsamı rutin optik testten ayrı tanımlanır. Adhesive veya connector kit değişimi proses değişikliği olarak değerlendirilir. Eski reçetenin yeni malzemeyle aynı sonucu verdiği varsayılmaz. İlk numunelerde optik ve gerekli geometri kontrolleri yenilenir; değişiklik kayda alınır.

Parlatma ve yüzey geometrisi

Görüntü, geometri ve optik sonuç birbirini tamamlayan kontrollerdir.

Epoxy removal, grinding, fine polishing ve final polishing aşamaları farklı görevler üstlenir. Film, pad, fixture, basınç ve süre connector/ferrule tipine göre belirlenir. Aşamalar arasında taşınan partikül çizik oluşturabilir. Fixture aşınması ve sarf kullanım adedi proses kaydına dahil edilebilir.

Radius of curvature, apex offset ve fiber height, interferometry ile değerlendirilebilen parametrelerdir. Yüzeyin mikroskopta temiz görünmesi bu geometrinin uygunluğunu tek başına göstermez. Kabul aralıkları connector standardına ve ürün gereksinimine göre belirlenir; cihaz hassasiyeti ürün kabul limiti diye yazılmaz.

Üretici optik kontrol, yüzey incelemesi ve gerekiyorsa geometri raporunu ürün kimliğine bağlar. Tipik değerler ile garanti sınırları ayrılır. Tekrar parlatma sonrası gerekli kontroller tekrarlanır; yapılan işlem izlenebilir tutulur. Açık fiber ucu da sevk sırasında kirlenme ve kırılmaya karşı korunur. Polish sonrası güzel bir görüntü, ölçüm raporundaki ürün kimliği eksikse yeterli teslim kanıtı olmaz. Kaynak görüntü, parametre ve kabul kararı aynı numuneye bağlanır. Rutin ile tip kontrol kapsamları ayrılır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; gerçek ürün montaj çizimi değildir.

Pigtail’in açık ucu nasıl test edilir?

Açık uç, Patch Cord’daki gibi doğrudan ikinci bir adaptöre takılamaz.

Kanıt	Açıklaması gereken
Fabrika IL / RL	Yöntem, referans ve dahil edilen arayüz
Yüzey / geometri	İstenen kapsam ve kabul ölçütü
Kimlik	Lot/seri ve varyant eşlemesi
Saha kabulü	Eklenmiş ve yerleştirilmiş son durum

Test düzeni

Connector ucunun IL/RL performansı, üreticinin tanımladığı kaynak, referans eşleşme ve açık fiber kuplaj düzeniyle değerlendirilir. Açık uç için geçici bağlantı veya uygun fiber coupling yöntemi kullanılabilir. Her fabrikanın aynı düzeni kullandığı iddia edilmez. Ölçüm kapsamı ve yöntem açıklaması raporda aranır.

Bir pigtail connector’ünün master referansa karşı ölçülen kaybı, sahada eklendikten sonra tamamlanmış hattın kaybıyla aynı büyüklük değildir. Kanalda mating arayüzü, fusion splice ve diğer elemanlar bulunur. Fabrika sonucu, sahadaki ekin başarılı yapıldığını veya fiberin tray içinde doğru yönetildiğini kanıtlamaz.

Dalga boyu, fiber tipi, ürün kimliği ve kabul kararı raporla eşleştirilir. “Test edildi” etiketi için yüzde yüz kontrol ile örnekleme kapsamı sorulur. Çok renkli pakette tek bir örnek ekran görüntüsü bütün fiberlerin ölçüm kaydı sayılmaz. Teslim formatı siparişten önce kararlaştırılır. Bir raporda yalnızca connector başına ilan edilen limit varsa bunun bütün pigtail veya kanal sonucuyla nasıl karşılaştırıldığı açıklanır. Ölçüm yöntemi bilinmeden başka tedarikçinin sayısıyla doğrudan sıralama yapılmaz.

Kaç metre pigtail gerekir?

Nominal boy, kullanılabilir servis payından farklıdır.

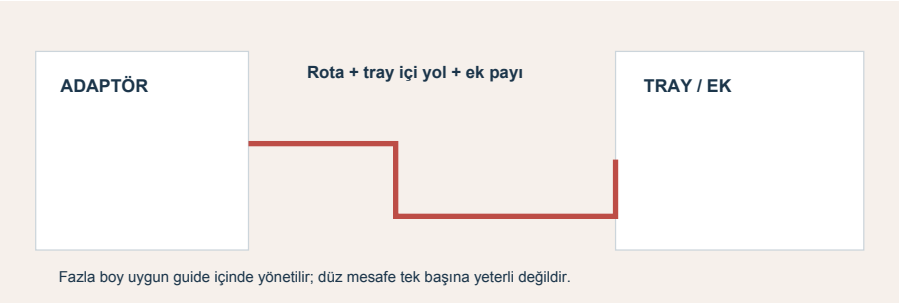
0,55 + 0,65 + 0,30 = 1,50 m

2 m ürün örneğinde yönetilecek fazla boy: 0,50 m.

Connector'dan tray girişine yol, tray içindeki fiber rotası, ek yerine ulaşım ve yeniden ek için ayrılan pay değerlendirilir. Kutudaki düz mesafe tek başına yeterli değildir. Üreticinin boy ölçüm referansı ve toleransı kontrol edilir; connector gövdesi veya açık uç referansları farklı tanımlanabilir.

Connector–tray rotası 0,55 m, tray içi yönetim 0,65 m ve tanımlı yeniden ek payı 0,30 m olsun. Toplam gereksinim 1,50 m'dir. 2 m ürün seçildiğinde kalan 0,50 m'nin uygun yerde yönetileceği gösterilir. Bu değerler örnektir; her kutuda sabit pay veya aynı boy önerilmez.

Gereksiz uzun pigtail tray'i doldurabilir, fazla kısa ürün hareketli parçaları gerilim altında bırakabilir. Fazla boy dar ve sıkı bobin yapılmaz. Çekmece açık ve kapalı durumdayken fiber yolu kontrol edilir. Kapağın kapanabilmesi, fiberlerin baskı altında kalmadığının tek başına kanıtı değildir. Kutudaki kullanılabilir yol montaj numunesinde denenir. Örnekteki fazla yarım metrenin bırakılacağı alan yoksa daha kısa ürün veya farklı donanım değerlendirilir. Fiber ezilerek görünürde düzenli bir görüntü elde edilmez.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; gerçek ürün montaj çizimi değildir.

Eklemeden önce iş planı

Fiber haritası, alet durumu ve koruma parçaları işlem başlamadan hazırlanır.

Gelen kablo/tube/fiber ile hedef pigtail ve port eşleştirilir. Aktif fiber durumu ve çalışma prosedürü doğrulanır; optik porta gözle bakılmaz. Koruyucu gözlük, uygun cam atık kabı ve temiz çalışma alanı kullanılır. Fiber parçaları el veya bezle süpürülmez.

Splice protection sleeve, ek yapılmadan önce doğru fiber tarafına geçirilir. Sleeve uzunluğu/çapı, heater programı ve tray holder ile uyumlu olmalıdır. Yanlış sleeve sonradan zorla uydurulmaz. Pigtail'in bağlantı ucu kapalı tutulur; açık fiber hazırlama bölgesi kirli jacket atıklarından ayrılır.

Splicer, cleaver, stripper ve holder bakım durumu kontrol edilir. Aynı fiber çiftiyle yapılan deneme, program ve yöntem doğrulamasını destekler. Hatalı bir numune çıktığında bütün lotun eklenmesine devam edilmez; alet, hazırlama ve program birlikte incelenir. Kullanılan ekipman kimliği kayıt altına alınabilir. Yeni vardiyada bir önceki ekibin port eşlemesi yeniden okunur. Açıkta bırakılmış fiberler ve yarım işler ayrılır. Ekipman değiştiğinde ilk ekin kontrol sonucu aynı kayıt zincirine eklenir.

Cam yüzeyi hazırlamak

Soyma, temizlik ve cleave birbirini izleyen kontrollü işlemlerdir.

Buffer ve coating, fiber yapısına uygun aletle hazırlanır. Çizilmiş, kırılmış veya gereksiz çekmeye maruz kalmış bölüm kullanılmaz. Soyma uzunluğu holder, cleaver ve splicer talimatıyla belirlenir. Pigtail connector üretimindeki montaj boyu burada kullanılmaz.

Coating kalıntıları uygun sıvı ve tüy bırakmayan malzemeyle uzaklaştırılır; ürün talimatındaki kuruma ve taşıma yöntemi izlenir. Precision cleaver kontrollü kırılma yüzeyi oluşturur. Makasla kesilmiş fiber, aynı kalitede cleave edilmiş sayılmaz. Cleave sonrası uca dokunulmaz; yeniden kirlenen veya hasarlanan uç yeniden hazırlanır.

Clamp, V-groove ve holder temizliği cihaz talimatına göre yapılır. Bıçak konumu veya yüksekliği rastgele değiştirilmez. Aynı istasyonda kusur tekrarlanıyorsa alet bakımı ve fiber yerleştirme incelenir. Cam atıkları kapalı atık düzenine alınır; çalışma yüzeyi yeni fiberden önce temizlenir. Cleave kusuru tekrarlandığında daha fazla fiber kesmeden bıçak, clamp ve holder kontrol edilir. Kalan pigtail boyu yeterli değilse ürün değiştirilir. Kısa kalan fiberi çekerek holder'a ulaştırmak uygun hazırlama değildir.



Holder, cleaver ve splicer talimatlarındaki hazırlama ölçüleri birlikte okunur.

MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; gerçek ürün montaj çizimi değildir.

Hizalama, arc ve proses kaydı

Splicer ekranı, saha kabul raporunun bütün görevlerini üstlenmez.



Fujikura 100S Fusion Splicer - gerçek ekipman örneği. Program ve kullanım koşulu fiber çiftiyle belirlenir.

Core alignment, cladding alignment veya ribbon/mass fusion gibi yöntemler farklı cihaz ve uygulamalara aittir. Fiber çiftiyle uyumlu program ve gerekli arc calibration kontrol edilir. Tek bir akım/süre değeri bütün G.652 ve G.657 ürünleri için kopyalanmaz. Fotoğraftaki Fujikura 100S gerçek bir fusion splicer örneğidir; tek zorunlu model olarak gösterilmez.

Hazırlanan uçlar uygun holder veya clamp ile yerleştirilir. Cihazın cleave angle, hizalama veya görüntü uyarıları üretici talimatıyla değerlendirilir. Görünür kabarcık, bozuk birleşim veya tekrar eden kusur varsa neden araştırılır. Sadece ekin tamamlandığını gösteren animasyon kabul kanıtı değildir.

Cihazın görüntüye dayalı estimated splice loss değeri proses izlemeye yardımcı olabilir. Bu değer, tanımlı bir uçtan uca optik ölçüm veya iki yönlü OTDR analiziyle aynı yöntem değildir. Ek numarası ve ekipman/proses kaydı tutulur; son yerleştirme sonrası gereken ölçümler ayrıca yapılır. Bir splicer ekranındaki düşük tahmin, kötü yerleştirilmiş sleeve'i veya sonradan oluşan kapak baskısını göstermez. Bu nedenle ekleme kaydı ile nihai panel kabulü farklı aşamalarda tutulur. Son ölçüm yerleşim tamamlandıktan sonra doğrulanır.

Sleeve ve heater uyumu

Optik birleşim, uygun koruma ve soğuma tamamlanmadan tray'e zorlanmaz.



Fusion Splice Protection Sleeve ürün ailesi - gerçek üretici görseli; ölçü ve holder uyumu ayrıca seçilir.

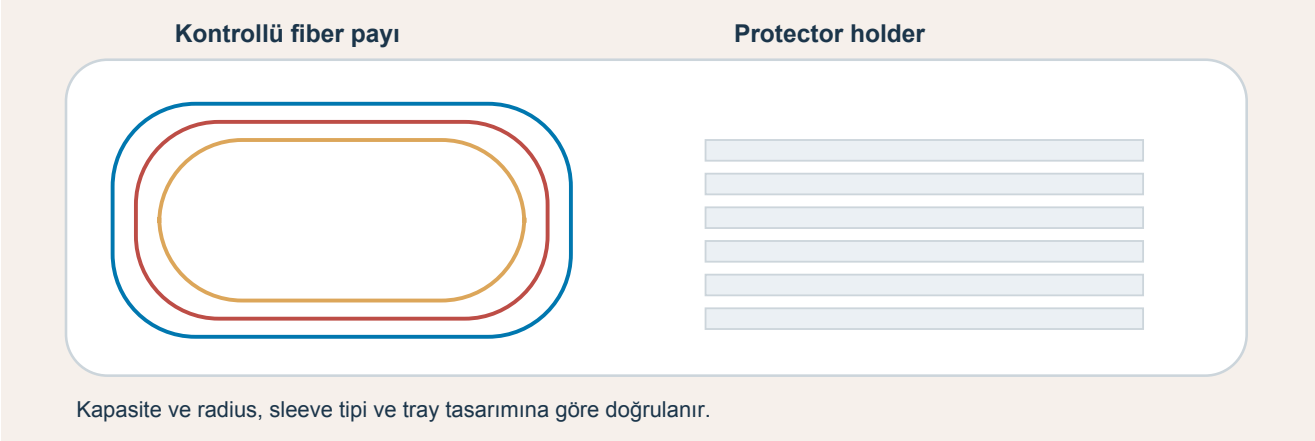
Heat-shrink splice protector, ek bölgesini mekanik olarak korumaya yardımcı olur. Isıyla büzüşen dış yapı, iç malzeme ve destek elemanı tasarıma göre değişebilir. Single-fiber ve ribbon ürünleri aynı holder'a uymaz. Nominal uzunluk kadar bitmiş dış çap ve tray tutucu uyumu kontrol edilir.

Ek, sleeve içinde talimattaki konuma alınır. Heater programı sleeve ve fiber yapısına göre seçilir. Sabit bir sıcaklık/süre tüm ürünlere verilmez. Isıtılmış parça yeterince soğumadan bükülmez veya dar yuvaya bastırılmaz. Düzensiz büzüşme, açıkta kalan ek veya uygun olmayan yerleşim kontrol edilir.

Sleeve, tray holder'a doğru yönde yerleştirilir. Fiberin sleeve kenarında keskin dönüş yapmaması gerekir. Çok büyük protector küçük holder'a, çok küçük protector gevşek yuvaya zorlanmaz. Aynı tray'in kapasite beyanı farklı sleeve ölçülerinde değişebilir; kullanılacak konfigürasyon doğrulanır. Koruyucu kısaltılmaz veya destek elemanı çıkarılarak holder'a sığdırılmaz. Ürünün uygun varyantı seçilir. Yanlış sleeve ile yapılan ekin sonradan güvenilir hale geldiği yalnızca dış görünümden söylenmez; yeniden işlem planı gerekir.

Fiberi yerleştirmek ve kapatmak

Ek yapılmış fiberin son rotası, optik sonuç kadar önemlidir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; gerçek ürün montaj çizimi değildir.

Gelen kablo veya tube, donanımın öngördüğü noktada tutulur. Pigtail buffer'ı ve coating'li fiber uygun geçişle tray'e alınır. Yük, doğrudan çıplak ek bölgesine taşınmaz. Servis payı, tanımlı guide ve radius içinde saklanır; etiketler fiberi sıkıştırmaz.

Tray'deki yuva sayısı tek başına kullanılabilir kapasite değildir. Sleeve tipi, fiber rotası, pigtail payı ve kapak alanı birlikte değerlendirilir. Bir yuvaya iki protector konulması ancak tasarım bunu destekliyorsa uygulanır. Single splice ile mass fusion/ribbon sayımları karıştırılmaz.

Tray açılıp kapanırken ve panel hareket ederken fiberlerin gerilmediği kontrol edilir. Kapağın kenarında, menteşede veya kılavuz dışında kalan fiber aranır. Yerleştirmeden önce iyi görünen bir ek, kötü rota nedeniyle sonradan kayıp verebilir. Kapanış sonrası optik doğrulama ve son durum fotoğrafı teslim kaydına eklenir. Tray rotasında fiberler üst üste gelebilir; ancak üretici sınırını aşan yığılma ve kapak baskısı oluşmamalıdır. Servis sırasında bir fiberi almak için diğer ekler zorlanıyorsa yerleşim yeniden düzenlenir.

Fabrika değeri ile hat kaybı

Connector, ek ve kablo aynı bütçede doğru kapsamla sayılmalıdır.

2 × 0,30 + 2 × 0,10 + 0,20 = 1,00 dB

Varsayımsal hat bütçesi; genel connector veya ek kabul limiti değildir.

Pigtail'in fabrikada referansa karşı ölçülen connector kaybı, sahada bitmiş kanalın kaybıyla aynı kapsamda değildir. Test düzeninde hangi mating arayüzlerinin ve fiber bölümlerinin bulunduğu belirlenir. Kaynak/reference cord ve ölçülen hattın fiber türü uygun olmalıdır; multimode için launch koşulu da kontrol edilir.

Varsayımsal bir kısa hatta iki mating bağlantı için 2 × 0,30 dB, iki fusion splice için 2 × 0,10 dB ve fiber için 0,20 dB ayrılmış olsun. Toplam 1,00 dB olur. Bunlar proje varsayımlarıdır; evrensel ürün limitleri değildir. Pigtail connector kaybı bir mating kaleminde sayılmışsa aynı arayüz ikinci kez eklenmez.

Ölçülen sonuç, aynı kapsam ve dalga boyundaki proje limitiyle karşılaştırılır. Referans kurma yöntemi, test cord ve cihaz belirsizliği kaydedilir. Kaynak bağlantısı değişmişse referans geçerliliği kontrol edilir. En iyi tek sonucu seçmek yerine tekrar kurulabilir ve kararlı ölçüm aranır. Örnek bütçedeki 0,30 dB bir arayüz varsayımıdır; satın alınacak her pigtail için otomatik limit değildir. Kablo boyu ve zayıflama katsayısı gerçek projeden alınır. Yedek marjın kullanımı ayrıca tanımlanır.

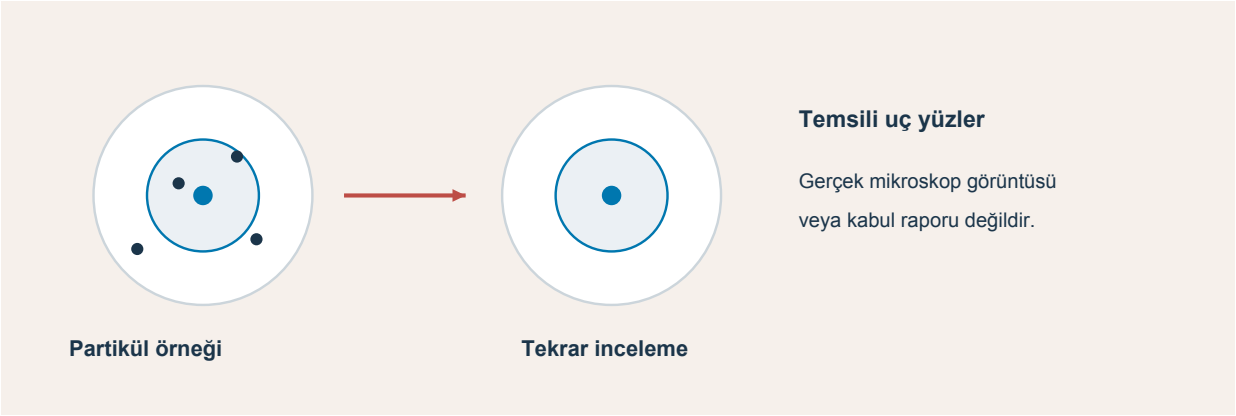
Yansıma ve yüzey incelemesi

Düşük iletim kaybı, bütün yüzey kontrollerinin yapıldığını göstermez.

Return Loss yaygın pozitif gösterimde geri dönen gücü tanımlar; daha yüksek pozitif değer daha az geri dönen güce karşılık gelir. Reflectance aynı güç oranını negatif dB ile gösterebilir. Raporda işaret ve ölçülen kapsam okunur. IL ve RL için “yüksek daha iyidir” gibi ortak bir yorum yapılmaz.

Connector ön yüzü ve karşı port uygun ekipmanla kontrol edilir. IEC 61300-3-35, görsel incelemenin ilgili çerçevesidir; kurallar fiber/connector türüne göre değerlendirilir. İncelemede gereken temizlik yapılır ve yeniden bakılır. Kabul edilen temiz yüzey gereksiz tekrarlarla kirletilmez; dust cap de kontrol zincirinin dışına çıkarılmaz.

Çizik veya çatlak her zaman temizlikle giderilemez. Aktif porta gözle bakılmaz; uygun inspection sistemi ve çalışma prosedürü kullanılır. Kılavuzdaki şema gerçek mikroskop görüntüsü veya test raporu değildir. Fusion splice ile dış connector yüzeyinin doğrulaması ayrı düşünülür; biri diğerinin bütün kusurlarını göstermez. Test cord’un kirli ucu temiz pigtail yüzeyini tekrar kirletebilir. İnceleme iki karşı yüzü kapsar. Temizlik sonrası bağlantı tekrar kurulurken referans yönteminin geçerliliği korunur; değişen parçalar kayda işlenir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; gerçek ürün montaj çizimi değildir.

Gainer görülen eki değerlendirmek

Farklı geri saçılma özellikleri, tek yönlü olay kaybını etkileyebilir.

(−0,08 + 0,24) / 2 = 0,08 dB

Aynı ek için varsayımsal iki yönlü OTDR örneği.

İki fiberin geri saçılma veya mode field özellikleri farklı olduğunda bir ek, OTDR'de bir yönde düşük ya da negatif görünen olay kaybı verebilir. Ters yönde daha yüksek bir sonuç görülebilir. Bu durum tek başına ekin uygun veya uygunsuz olduğunu göstermez; fiber çifti ve test düzeni değerlendirilir.

A→B yönünde −0,08 dB, B→A yönünde +0,24 dB ölçüldüğünü varsayın. Aynı olayın uygun iki yönlü değerlendirmesinde ortalama (−0,08 + 0,24) / 2 = 0,08 dB olur. Bu örnek gerçek ölçüm değildir. Olay eşlemesi, yön ve test koşulları doğru olmalıdır; farklı olayların sayıları rastgele ortalanmaz.

Launch ve receive fiber ile uç bağlantılarının değerlendirme koşulları sağlanır. Pulse width, dead zone, dalga boyu ve hat uzunluğu kayda girer. Kısa pigtail'in eki ile yakın connector ayrı çözülemeyebilir. OTDR analizi, OLTS uçtan uca kayıp ölçümünü bütün görevleriyle ikame etmez. Yönler arasında farklı dalga boyu veya farklı olay seçilirse örnekteki basit ortalama uygulanmaz. Önce aynı fiziksel ek eşlenir. Ayarlar, olay konumu ve ölçüm dosyaları birlikte korunur; tek ekran fotoğrafıyla karar verilmez.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; gerçek ürün montaj çizimi değildir.

24 fiberi sonlandırmak

Adaptör, pigtail, ek koruyucu ve tray aynı kapasite hesabında buluşur.

Bu örnekte	Gerekli miktar
Fiber / Pigtail	24 / 24
Single-fiber splice / protector	24 / 24
12 splice kullanılabilir tray	En az 2
SC simplex / SC duplex adaptör	24 gövde / 12 gövde; aynı 24 fiber yolu

24 ayrı fiberin tamamı connector'lü sonlandırılacaksa 24 pigtail ve 24 single-fiber fusion splice gerekir. SC simplex adaptör kullanılırsa 24 adaptör, SC duplex adaptör kullanılırsa iki fiber alan 12 adaptör gövdesi gerekebilir. Bu örnekte 24 fiber yolu değişmez. Port panelinin gerçek varyantı kontrol edilir.

Bir tray'in seçilen protector ile kullanılabilir kapasitesi 12 single splice ise en az iki tray gerekir. Bu varsayım, farklı sleeve veya ribbon konfigürasyonuna otomatik uygulanmaz. Ek kapasitesi kadar pigtail payı, giriş/tube yönetimi ve bakım erişimi de değerlendirilir.

Bir abone kutusunda SC/APC arayüz ve uygun single-mode fiber istenebilir. Splitter bulunuyorsa pigtail, splitter uçları ve abone portlarının görevleri ayrı çizilir. Boş adaptör, çalışan port sayılmaz. Fiber/port/abone eşlemesi ve ölçüm kaydı tamamlanır; terminalin çevre koruması ayrıca sağlanır. Yedek kapasite isteniyorsa takılı pigtail, boş port ve planlanan fiber ayrı gösterilir. Yedek ürün satın almak, tray içinde korunmuş çalışan bir sonlandırma oluşturmaz. Hangi kapasitenin teslim edildiği açıkça yazılır.

Sorun pigtail’de mi, ekte mi?

Değiştirilen parçayı ve sonucun ne zaman değiştiğini kaydedin.

Kayıp yüksek

Ön yüz, karşı port ve test referansı kontrol edilir. Yanlış fiber/polish, kötü fusion splice veya dar rota araştırılır. Sadece yeni pigtail takmak aynı hazırlama veya tray kusuru tekrarlanıyorsa kalıcı çözüm sağlamayabilir.

Kapakla değişiyor

Tray kapağı veya panel çekmecesi hareket ettiğinde sonuç değişiyorsa fiber rotası, sleeve kenarı, tutma ve pay kontrol edilir. Fiberi sertçe oynatarak sorun aramak hasarı artırabilir. Kontrollü inceleme ve uygun ölçüm kullanılır.

Kimlik karışıyor

Renkli set, gelen tube ve port numarası tekrar eşleştirilir. Aynı renk farklı tube’da tekrar edebilir. Süreklilik testi doğru fiber yolunu bulmaya yardımcıdır; VFL ile görülen ışık tek başına kayıp kabulü değildir.

Ortak kusur

Aynı istasyonda veya lotta tekrar varsa cleaver, splicer programı, buffer hazırlığı ve ürün kaydı karşılaştırılır. Değişkenler tek tek değiştirilir. Kesilerek yeniden yapılan ekte yeterli pay korunur; kısa fiber gerilerek tamamlanmaz. Arıza giderildiğinde sökülen pigtail lotuyla ayrılabilir. Yeni ürünle hangi parametrenin değiştiği kayıt altına alınır. Aynı hat üzerinde tekrar sorun çıkarsa önceki ölçümler ve kapalı durum fotoğrafı karşılaştırılır.

Karşılaştırılabilir ürün, izlenebilir iş

Ürün performansı ile tamamlanmış bağlantının kabulü ayrı yazılır.

Ürün maddesi

Connector family/polish, tam fiber sınıfı, buffer yapısı/çapı, boy/tolerans, renk sırası ve paket içeriği belirtilir. Gerekli splice protector ve donanım ayrı kalem veya set kapsamında tanımlanır. Kılıf/buffer malzemesine ait yangın ve çevre iddiaları ilgili ürün belgesiyle değerlendirilir; LSZH tek başına belirli Euroclass anlamına gelmez.

IL/RL limitleri, yöntem, dalga boyu ve referans kapsamıyla birlikte verilir. Tipik değerler ile azami/asgari kabul değerleri ayrılır. Fabrika kontrolü ile saha OLTS/OTDR, yüzey ve mekanik inceleme kapsamı belirtilir. Hangi testin yüzde yüz, hangisinin örnekleme veya tip doğrulaması olduğu açıklanır.

Kablo/tube/fiber, pigtail kimliği, splice konumu ve port eşlemesi teslim edilir. Son durum çizimi, lot bilgisi, ölçüm dosyaları ve tray fotoğrafları aynı kimlik düzenini kullanır. Sonraki bakımda değişen pigtail veya ek kayda işlenir. Nihai şartname, örnek tablodaki alanlar projeye göre doldurularak hazırlanır. Gelen ürün kontrolünde set adedi, renk, polish ve boy doğrulanır. Hasarlı boot, kırık latch veya ezilmiş buffer ayrılır. Numune kabulü ile sevk edilen ürünün tam varyantı farklıysa eşdeğerlik yeniden değerlendirilir.

Alan	Yazılacak kapsam
Ürün	Family/polish, fiber, buffer, boy ve set
Fabrika	IL/RL, yüzey/geometri ve kimlik
Saha	Ek, koruma, tray, OLTS/OTDR ve kayıt
Teslim	Port haritası, lot, rapor ve son durum

Terimler ve uygulama soruları

Bir panel, numune ürün ve ölçüm dosyası üzerinde birlikte inceleyin.

Terim	Bu sayıdaki anlamı
Pigtail	Bir ucu connector, diğer ucu eklenmeye açık assembly
Buffer / coating	Cam üzerindeki farklı koruyucu katmanlar
Easy-strip	Soyulabilirliği ürün yöntemiyle tanımlanan yapı
Fusion splice	Hazırlanmış cam fiber uçlarını eriterek birleştirme
Splice protector	Ek bölgesinin uygun mekanik koruması
Pigtailed cassette	Pigtail ve fiber yönetimini birleştiren donanım
IL / RL	İletim kaybı / geri dönen gücün ölçütü
Bidirectional OTDR	Aynı olayın iki yönden değerlendirilmesi

Uygulama soruları

1. 900 µm pigtail seçiminde çap dışında hangi hazırlama verisini istersiniz?

2. 24 fiber için 12 SC duplex adaptör neden 12 pigtail anlamına gelmez?

3. Aynı ekte −0,06 ve +0,22 dB yön sonuçlarının ortalaması kaçtır?

4. Fabrika pigtail raporu, tamamlanmış tray ve hat kabulünün hangi kısmını kapsamaz?

MAVİVON

VISION ON, FUTURE CONNECTED

08

PIGTAIL

Üretim, seçim ve ekleme kılavuzu

Yayın tarihi: 22/01/2026

Eğitici Yayın Serisi 08 / Sürüm 1.0

MAVİVON TEKNOLOJİ İÇ ve DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Sepetlipınar Mahallesi, Zafer Caddesi No: 15
Başiskele / Kocaeli

sales@mavivon.com.tr

+90 262 606 0002